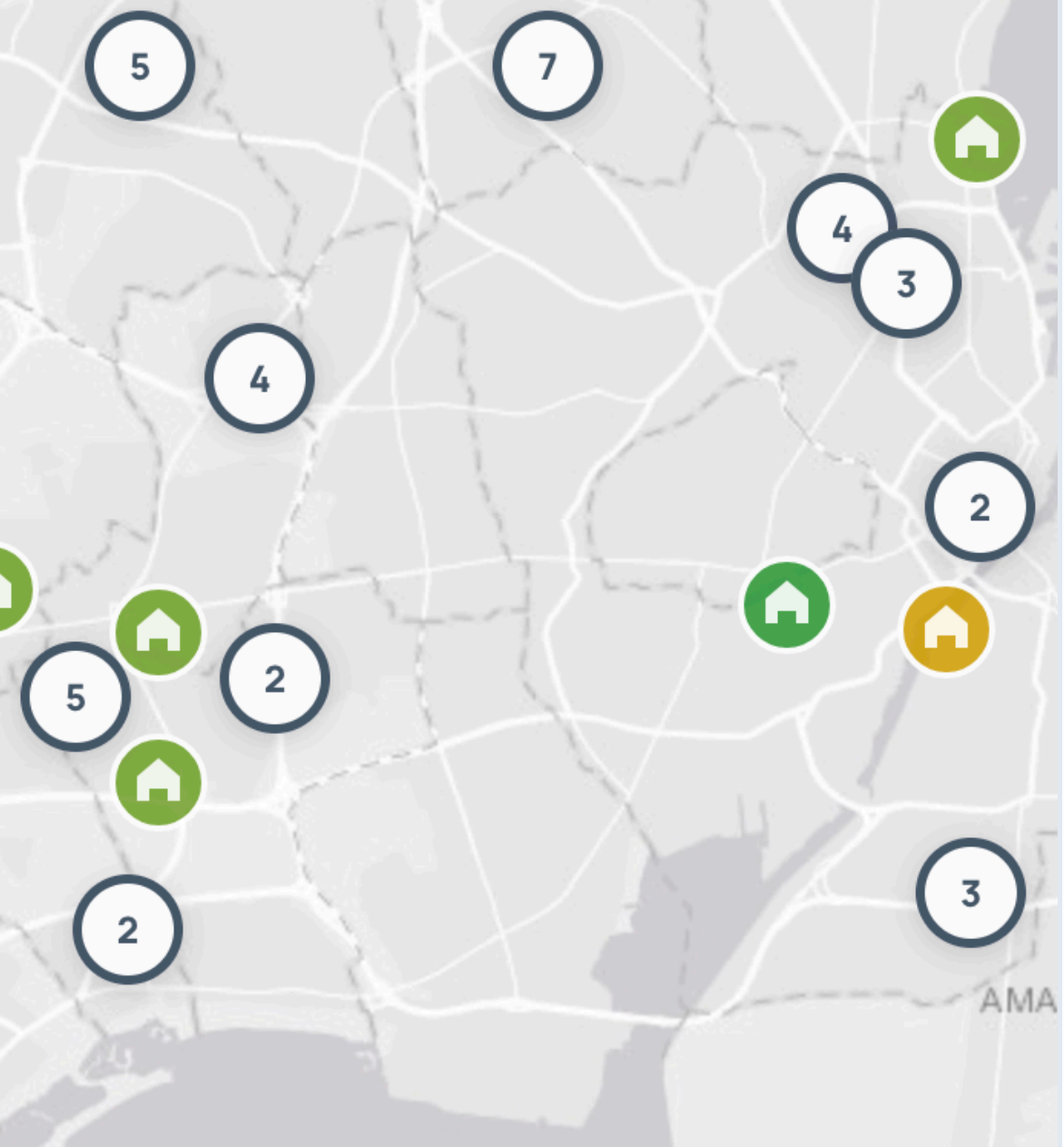


Building Energy Automation & Management

Presentazione progetto NEM

Carlo Rosso / CTO

October 09, 2026

Outline

1. Chi sono 2
2. Project Overview 5
3. Introspezione del modello 8

1. Chi sono

1.1 Carlo Rosso

Appassionato di **AI/ML**: realizzo soluzioni robuste, efficaci ed efficienti. Mi interessa rendere l'AI accessibile a tutti per spingere i confini della Ricerca.

CTO · 4B Consulting — set 2026 – oggi · Copenaghen

- Energy Check [1]

ML/Software Developer · 4B Consulting — ago 2025 – ago 2026 · Copenaghen

- NER, knowledge graph basato sulle ontologie e MCP

Internship in Machine Learning · Università di Padova — giu – ago 2024 · Padova

- Sentiment analysis

1.2 Formazione

MSc Computer Science · Università di Copenaghen — set 2024 – oggi · Copenaghen

- Machine Learning, Reinforcement Learning, Kolmogorov Complexity
- Semplificazione di reti neurali tramite limiti di complessità algoritmica

BSc Computer Science · Università di Padova — ott 2021 – set 2024 · Padova

Liceo Scientifico (ordinario) · M. Grigoletti — 2016 – 2021 · Pordenone

Exchange Student · Rødkilde Gymnasium — ago 2019 – mag 2020 · Vejle

2. Project Overview

2.1 Next-gen Energy Management

Collaboriamo con la **Danish Energy Agency** [2] sul progetto **NEM** [3] :

2.1 Next-gen Energy Management

Collaboriamo con la **Danish Energy Agency** [2] sul progetto **NEM** [3] :

- Acquisizione dei dati catastali [4] e degli APE [5]
- Predizione del consumo energetico e delle prestazioni energetiche degli edifici
- Collaborazione con **Ento** [6] per scomporre il consumo energetico
- Sviluppo della piattaforma di monitoraggio **Energy Check** [1]

2.2 Risultati del Machine Learning

EP dai dati catastali:

- **MAE**: $24.31\ \mathrm{kWh/m^2}$
- **RMSE**: $40.52\ \mathrm{kWh/m^2}$

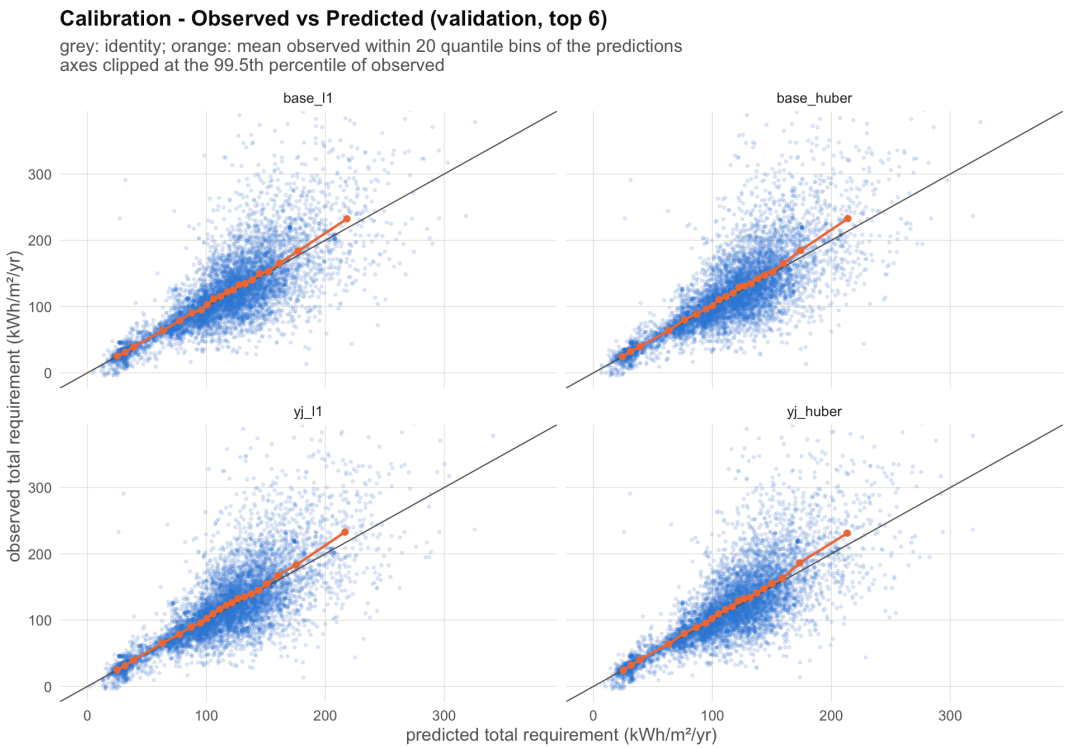
Classe energetica

(A4–D) vs (E–G):

- **Accuratezza**: 90.30%

3. Introspezione del modello

3.1 Calibrazione della regressione



Modello LGBM: EP predetto vs reale.

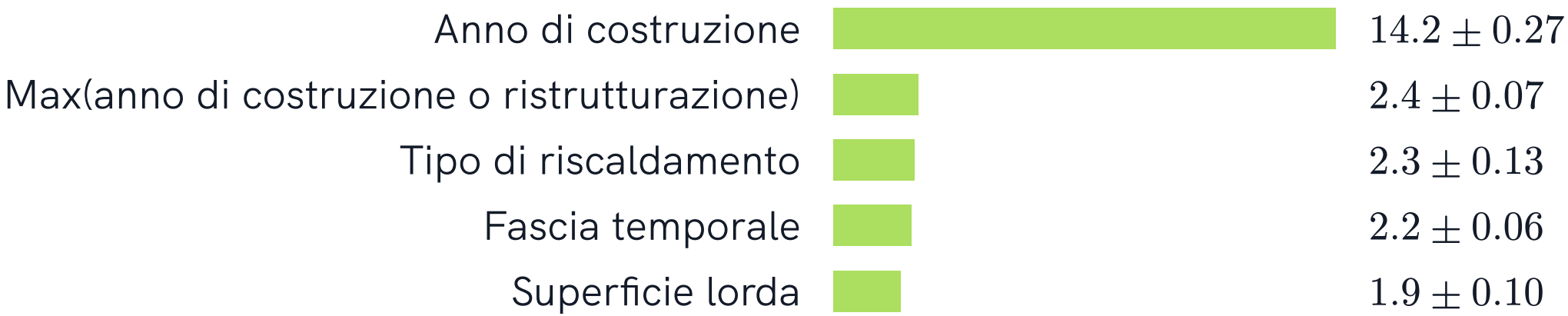
3.2 Matrice di confusione

		Predetto		
		B o migliore	**C–D**	**E–G**
Reale	**B o migliore**	1867	744	7
	C–D	183	4071	117
	E–G	4	628	254

Colore: quota della riga (classe reale).

3.3 Variabili più importanti

Impatto delle variabili sull'errore ($\mathrm{kWh/m^2}$):



Tipi di riscaldamento: condominiale, pompa di calore, centralizzato, elettrico, altro, NA

Fasce temporali: $\leq$1850, 1851–1930, 1931–1950, 1951–1960, 1961–1972, 1973–1978, 1979–1998, 1999–2006, 2007+

Let’s Connect!

Partner with 4B Consulting to bring data intelligence and AI to building energy management.

Carlo Rosso / CTO

4B Consulting

4bc.dk/en

cr@4bc.dk

(+45) 2095-7574

linkedin.com/company/4bc

References & Extra Materials

Data repositories, governmental registries, and platform links cited in this deck

[1] **Energy Check Platform** – https://energycheck.4bc.dk/

[2] **Danish Energy Agency** – https://ens.dk/en

[3] **Next-Gen Energy Management (EUDP)** – https://groenprojektbank.dk/eudp/2025/nem-next-gen-energy-management

[4] **Bygnings- og Boligregistret (BBR)** – https://datafordeler.dk/dataoversigt/bygnings-og-boligregistret-bbr/bbr/

[5] **EMOData API Documentation** – https://emoweb.dk/emodata/api-docs

[6] **Ento Energy AI Platform** – https://www.ento.ai/it